Übung 3 - HTML

Erstellen Sie auf Ihrem Computer einen neuen Ordner für diese Übung, in welchem Sie die Lösungen der nachfolgenden Aufgaben ablegen, z. B. `Studium\SoSe25\Praktische Informatik 1\Übung 3`.

Nutzen Sie für die Bearbeitung der folgenden Aufgaben die in der Vorlesung vorgestellte HTML-Syntax. Schauen Sie ggf. nochmal in die über Moodle bereitgestellten Folien oder nutzen Sie die vorgeschlagenen Weblinks, z.B. zu W3Schools.

Aufgabe 1: Erste Schritte mit HTML

Legen Sie in Ihrem Ordner zu dieser Übung eine erste Datei namens `übung3.html` an. Öffnen Sie diese Datei in *WebStorm* oder *VS Code* oder einem anderen Editor Ihrer Wahl und editieren Sie die Datei gemäß der folgenden Aufgabenstellung. Öffnen Sie anschließend die Datei in einem Browser Ihrer Wahl (z.B. Google Chrome) und prüfen Sie, ob Ihre Lösungen korrekt im Browser angezeigt werden.

HTML Grundgerüst

Fügen Sie in Ihre erste HTML-Datei das in der Vorlesung vorgestellte HTML-Grundgerüst ein. Erweitern Sie das Dokument dann um die Überschrift (`Heading 1`) „Übung 3: Aufgabe 1“.

Text Highlighting

HTML bietet mehrere Möglichkeiten zum semantischen Hervorheben von Wörtern. Fügen Sie folgenden Text in Ihre HTML-Datei ein und ergänzen Sie ihn mit den Tags: `em`, `strong` und `u`.

> Manche Wörter in diesem Satz werden durch **starke Hervorhebung**, *Betonung* und manchmal auch mit Unterstreichung semantisch hervorgehoben. **Starke Hervorhebungen** und *Betonungen* sind vor allem für Screenreader und Suchmaschinen von Bedeutung. Unterstrichener Text sollte mit Vorsicht verwendet werden, da er oft mit Links verwechselt wird.

Listen

Folgendes ist eine unsortierte Liste mit Städten. Bringen Sie diese in Ihrer HTML-Datei in eine alphabetische Reihenfolge. Ändern Sie die Liste danach von einer `unordered list (ul)` zu einer `ordered list (ol)`:

- Frankfurt
- Wetzlar
- München
- Berlin
- Hamburg
- Köln
- Gießen

Aufgabe 2: Erstellen Sie eine persönliche Portfolio-Seite für Ihr Studium mit HTML

Ihre Aufgabe besteht darin, eine einfache Portfolio-Seite, sowie mehrere verlinkte Unterseiten mit HTML zu erstellen. Die Inhalte der jeweiligen (Unter-) Seite sind im folgenden definiert. Orientieren Sie sich für die Struktur ihrer Seite an dem gegebenen Schaubild und legen Sie die dargestellten Dateien in Ihrem Übungsordner an.

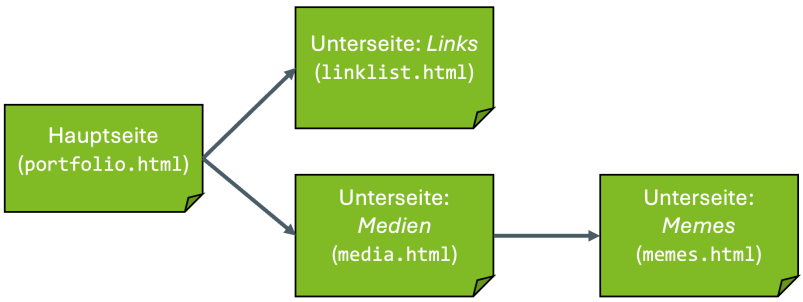


Abbildung 1: Schaubild der Portfolio-Seitenstruktur

Hauptseite:

Erstellen Sie eine Hauptseite und integrieren Sie dabei folgende Elemente:

- Ihr Name + Foto und weitere Informationen über ihre Person
- Links zu den Unterseiten in Form einer Navigationsleiste, sowie ein 'Home-Button'
  - Die Navigationsleiste muss auf allen Seiten enthalten sein, um zwischen diesen zu navigieren.

Unterseite: *Links*:

Erstellen Sie eine Link-Liste (Mit Informationen zu den Inhalten des Links bspw. als aria-label):

- Links zu allen Moodle-Kursen, die sie besuchen
- Anzeige der aktuellen Woche im Organizer
- eCampus
- MNI Webseite
- Modulhandbuch
- Link zu ihrer THM Email-Adresse

Unterseite: *Medien*:

Erstellen sie eine weitere verlinkte HTML-Seite mit folgenden Inhalten:

- min. 3 Bilder; binden sie
  - eines mit einem relativen Pfad ein
  - eines mit einem absolutem Pfad ein
  - eines per URL ein
- ein Video ihrer Wahl
- ein Audio ihrer Wahl
- ein Youtube Video ihrer Wahl (optional)

Unterseite Memes:

Erstellen sie eine weitere verlinkte HTML-Seite für Ihre Sammlung an passenden Memes zu Ihrem Studium. Dies können Bilder und Videos sein.

Aufgabe 3: Visualisieren Sie das DOM Ihrer Seite

Zeichnen Sie das DOM Ihrer erstellten Portfolio-Webseite und deren Unterseiten auf. Orientieren Sie sich hieran: `https://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp`. Verwenden Sie für das Erstellen beispielsweise `https://app.diagrams.net/`. Erstellen Sie ein weiteres HTML Dokument, auf dem Sie Ihr DOM präsentieren und binden Sie dieses als Bild in Ihre bestehende Seite ein.

Zusatzaufgabe: Studienplan in HTML integrieren

In der letzten Woche haben Sie einen Studienplan in Markdown erstellt. Integrieren Sie diesen in Ihre Portfolio-Seite. Erstellen Sie dafür eine neue Datei namens `studienplan.html` und übersetzen Sie Ihre in Markdown vorgenommenen Formatierungen in HTML. Sie können dies manuell tun oder einen Online-Konverter verwenden.